

01

Alcance del Proyecto (Scope Statement)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene–May 2026

Estándares: PMBOK 7th §5 · IEEE 830-1998 (adaptado) · ISO 21500 · ISO 26262 · ASPICE v3.1

EQUIPO

Equipo 04

PROYECTO

Control de Luces Automotrices por Wifi

FECHA

30 de abril de 2026

INTEGRANTES

Alexa Karely Navarro Covarrubias-5080207

Emery Sofia Andrade Colin-5101272

1

Descripción General

Project Description

Este proyecto es un simulador inteligente de un sistema de iluminación automotriz basado en el ESP32. Permite controlar luces frontales, traseras e indicadores de dirección de forma remota a través de una interfaz web móvil, además de incluir funciones avanzadas como programación horaria y registro de actividad.

2

Objetivo General

Project Objective

Diseñar y construir un prototipo funcional que simule el sistema de iluminación integral de un vehículo, permitiendo la gestión remota de luminarias mediante una interfaz web móvil, la automatización de encendido por horarios y el registro persistente de actividad utilizando tecnología IoT.

3

Partes Interesadas

Stakeholders

ROL	EN LA INDUSTRIA	EN ESTE PROYECTO
Product Owner	OEM (Toyota, VW)	Profesora y jueces TecoWeek
Project Manager	Gerente de proyecto Tier-1	Líder del equipo
Development Team	Ingenieros HW/SW	Todos los integrantes
QA / Testing	Equipo de pruebas	Integrante designado
End User	Conductor del vehículo	Operador del prototipo
Safety Engineer	Ing. seguridad funcional	Ver Sección 11

4

Funcionalidades

In-Scope Features

ID	FUNCIONALIDAD	PRIORIDAD
F1	Control remoto inalámbrico de luces frontales, traseras, direccionales e intermitentes a través de una interfaz web móvil.	Alta
F2	Programación de horarios (encendido y apagado automático) configurables por el usuario mediante el reloj de tiempo real (RTC).	Media
F3	Registro y consulta de historial de actividad almacenado en formato JSON para auditoría de encendido/apagado.	Media
F4	Simulación visual de señales (parpadeo asíncrono) para direccionales y luces de emergencia sin bloquear el sistema.	Alta

5 Requisitos No Funcionales *Non-Functional Requirements*

ID	CATEGORÍA	REQUISITO
RNF1	Rendimiento	El sistema debe procesar la señal de encendido y reflejarla físicamente en los LEDs en un tiempo menor a 300 ms.
RNF2	Usabilidad	La interfaz web debe ser responsiva, permitiendo una navegación fluida en dispositivos iOS y Android sin necesidad de apps externas.
RNF3	Fiabilidad	El dispositivo debe recuperar automáticamente la configuración de red y horarios tras un reinicio o pérdida de energía.
RNF4	Portabilidad	El código debe ser ejecutable en cualquier placa de desarrollo compatible con MicroPython sin modificaciones estructurales.

6 Fuera de Alcance *Out of Scope*

- No integrar sensores físicos adicionales (como sensores de luz LDR) para el encendido automático por oscuridad.
- No desarrollar una aplicación móvil nativa (Android/iOS), limitándose exclusivamente al Web Server.
- No fabricar una placa de circuito impreso (PCB), utilizando únicamente una protoboard para el prototipado
- No implementar protocolos de seguridad industrial complejos (como WPA3 Enterprise) en el microcontrolador.

7 Supuestos *Assumptions*

- Se asume que el usuario cuenta con una red WiFi de 2.4 GHz estable para la comunicación con el ESP32.
- Se asume que la alimentación vía USB del ESP32 proporciona corriente suficiente para operar los 6 LEDs simultáneamente.
- Se asume que el navegador del celular del usuario es compatible con WebSockets o peticiones HTTP estándar.

8 Restricciones *Constraints*

- Utilizar estrictamente el lenguaje MicroPython para la lógica del microcontrolador.
- Se asume que la alimentación vía USB proporciona el amperaje suficiente para encender los 6 LEDs simultáneamente.
- Presupuesto max de 900

9 Stack Tecnológico *Technology Stack*

CATEGORÍA	TECNOLOGÍA
Microcontrolador	SP32
Lenguaje	MicroPython
IDE	Thonny 4.1.7
Sensores	Reloj de Tiempo Real (RTC Interno)
Actuadores	6 LEDs (2 Blancos, 2 Rojos, 2 Amarillos) con resistencias de 220Ω.
Interfaz	Servidor web WiFi + HTML5/CSS3
Control de versiones	Git + GitHub

10 Criterios de Aceptación *Acceptance Criteria*

ID	CRITERIO	VERIFICACIÓN
CA1	Validar que los 6 LEDs se enciendan según el mando web.	Inspección visual de los 6 LEDs
CA2	Comprobar que el parpadeo de intermitentes sea constante.	Medición de frecuencia (aprox. 1Hz).
CA3	Verificar que el historial guarde al menos las últimas 10 acciones.	Lectura del archivo JSON en consola.

11

Consideraciones de Seguridad

Safety — ISO 26262

- Análisis de falla:** Si el servidor web deja de responder o el WiFi se desconecta, el usuario pierde el control remoto de las luces, lo que en un escenario real impediría señalar maniobras (como frenado o viraje), aumentando el riesgo de colisión por falta de visibilidad.
- Nivel de criticidad:** ASIL B
- Mitigación:** Implementar un "Estado Seguro" (Safe State) donde, si el ESP32 detecta pérdida de conexión o error de software, las luces frontales y traseras se mantengan encendidas por defecto y se active un parpadeo de emergencia automático (Watchdog Timer).

12

Entregables

Deliverables — TecuWeek

- **E1.** Código fuente completo organizado en un repositorio de GitHub (archivos .py y .html).
- **E2.** Prototipo físico funcional montado en protoboard con el ESP32 y los 6 LEDs.
- **E3.** Esquemático de conexiones detallando el pinout utilizado para cada componente.
- **E4.** Video de demostración operando el sistema desde un dispositivo móvil.

Repositorio y CM

Configuration Management

CAMPO	DETALLE
Repositorio	https://github.com/Controldeluces/Control-de-Luces-Automotrices.git
Responsable CM	Alexa Karely Navarro Covarrubias
Versionado	Por fecha (YYYY-MM-DD)

Firmas de Aprobación

Approval Signatures

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Alexa Karely Navarro Covarrubias-5080207	Lider ans Hardware	Alexa Karely Navarro Covarrubias	____/____/2026
Emery Sofia Andrade Colin-5101272	Lider and Software	Emery Sofia Andrade Colin	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	Pendiente	____/____/2026

 Glosario *Glossary*

TÉRMINO	DEFINICIÓN
Alcance (<i>Scope</i>)	Todo el trabajo necesario para completar el proyecto.
Stakeholder (<i>Interesado</i>)	Persona afectada por el proyecto.
Criterio de Aceptación (<i>Acceptance Criteria</i>)	Condición medible para considerar un entregable terminado.
Supuesto (<i>Assumption</i>)	Algo dado por cierto sin verificar.
Restricción (<i>Constraint</i>)	Limitación fija que no se puede cambiar.
Req. No Funcional (<i>Non-Functional Req.</i>)	Restricción sobre CÓMO funciona el sistema: rendimiento, usabilidad, fiabilidad.
ASIL (<i>Safety Integrity Level</i>)	Nivel de riesgo ISO 26262: QM, A, B, C, D.
Safe State (<i>Estado seguro</i>)	Condición segura ante falla del sistema.
MVP (<i>Minimum Viable Product</i>)	Versión mínima funcional: solo prioridad Alta.
Scope Creep (<i>Desviación del alcance</i>)	Agregar funcionalidades sin aprobación formal.
WBS (<i>Work Breakdown Structure</i>)	Desglose de todo el trabajo en tareas.
BOM (<i>Bill of Materials</i>)	Lista de materiales con precios.
Firmware (<i>Software embebido</i>)	Programa que corre dentro del microcontrolador.
Dashboard (<i>Tablero de control</i>)	Interfaz visual que muestra datos en tiempo real.
Access Point (<i>Punto de acceso WiFi</i>)	ESP32 crea su propia red WiFi.
ISO 26262 (<i>Functional Safety</i>)	Norma de seguridad funcional automotriz.
ASPICE (<i>Automotive SPICE</i>)	Marco de evaluación de procesos de software automotriz.

Universidad Autónoma de Guadalajara

Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina

Generado el 12 de febrero de 2026